

1. (2,5 puntos) Un sistema está formado por dos lentes convergentes *iguales* separadas 70 cm , con 20 cm de distancia focal. Un objeto se coloca a 40 cm de la primera lente.

- a) Calcula la **posición de la imagen** a través del sistema completo y determina el **aumento lateral total**.

El sistema se resuelve sin más que suponer válida que sus lentes son delgadas en aproximación paraxial y aplicar sucesivamente la ecuación de Gauß.

La posición de la imagen final es $s'_2 \simeq 60\text{ cm}$ y el aumento total $M_T = 2$.

- b) Realiza el **trazado de rayos** correspondiente.

Similar a los que ya hemos hecho en clase.

2. a) (1,25 puntos) Aproxima el valor del **radio de curvatura** de las superficies de una lente *simétrica* biconvexa de 4 dioptrías sabiendo que el índice de refracción del vidrio que forma la lente es $n \simeq 1,5$.

Si suponemos que se trata de una lente delgada en aproximación paraxial, podemos utilizar la ecuación del constructor

$$P = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

Al ser biconvexa garantizamos que $R_1 > 0$, $R_2 < 0$ y, además, habremos de hacer $|R_1| = |R_2| \equiv R$ por tratarse de una lente simétrica.

Con todo

$$P = (n - 1) \frac{2}{R} \longrightarrow R = 2 \frac{(n - 1)}{P} \simeq 25 \text{ cm.}$$

- b) Una persona *miope* utiliza gafas con lentes divergentes de 2,5 dioptrías para ver correctamente objetos muy alejados. Estima la **distancia máxima** a la que puede enfocar nítidamente sin gafas.

La miopía imposibilita enfocar con nitidez objetos lejanos. El llamado *punto remoto* (*P.R.*) cuantifica de forma práctica este defecto del ojo pues es la máxima distancia a la que un ojo puede enfocar nítidamente, de manera que para uno sano se cumple $P.R. \rightarrow \infty$. Para corregir el problema son necesarias unas gafas divergentes, que asumiremos delgadas, tales que hagan que objetos *muy lejanos* sean percibidos en el *P.R.*, de manera que, suponiendo que los rayos satisfacen la aproximación paraxial, se cumple la ecuación de Gauß

$$P = \underbrace{\frac{1}{s'}}_{s' = P.R.} - \underbrace{\frac{1}{s}}_{s \rightarrow -\infty} \longrightarrow P.R. = P^{-1} \simeq -40 \text{ cm,}$$

que resuelve el problema.

3. (2,5 puntos) Puliendo por frotamiento una de las caras de un cubito de hielo, puede construirse una lente convergente *plano-convexa*.

Dato: $n_{\text{hielo}} \simeq 1,3$

- a) Estima el **radio de curvatura** que debería tener la cara pulida para que pudiera ser utilizada, en una urgencia, por una persona *préscita* que necesita unas gafas de 5 dioptrías para poder leer.

Para poder usar la ecuación del constructor hay que suponer que el grosor del cubito es mucho menor que el radio de curvatura de los dioptrios de las caras y que los rayos trabajan en incidencia paraxial.

Asumiendo el modelo es posible escribir

$$\frac{1}{f'} = P = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

Como la lente es plano-convexa, $R_1 \rightarrow \infty$ y $R_2 = -|R_2|$, de manera que

$$|R_2| = \frac{n - 1}{P} \simeq 6 \text{ cm}.$$

- b) Digan lo que digan respecto a la mala relación del agua y el fuego, resulta que el *cubito-lente* también puede emplearse para encender una hoguera. Si quisieras prender fuego a un papel a partir de los rayos del Sol, **razona en qué posición y a qué distancia** lo colocarías del *cubito-lente* calculado en el apartado a).

Los rayos que inciden paralelos (como los del Sol) se concentran en el punto focal imagen, situado en el espacio imagen real, de manera que si colocamos el papel a una distancia $f' = P^{-1} \simeq 20 \text{ cm}$ concentraremos la energía procedente de todos los rayos que inciden paraxialmente y es posible que el papel comience a arder.

4. (2,5 puntos) Desde un punto a una distancia $s_0 = -5f'$ a la izquierda del plano de incidencia de una lente delgada convergente de distancia focal imagen f' un cochecito de juguete se acerca con una *velocidad constante* $v = 1 \text{ cm s}^{-1}$.

Dato: $f' = 2 \text{ cm}$

- a) Calcula la **posición de la imagen** del coche a través del sistema óptico en cualquier instante anterior a la colisión con la lente.

El cochecito se mueve uniformemente hacia la lente de manera que, respetando los convenios ópticos pertinentes, su movimiento viene dado por la ecuación cinemática $s(t) = s_0 + vt$.

Por otro lado para la lente delgada en aproximación paraxial se cumple $\frac{1}{f'} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s}$, para cualquier posición $s(t)$ del cochecito, de manera que

$$s'(t) = \frac{f'(s_0 + vt)}{f' + s_0 + vt} = \frac{f'(-5f' + vt)}{-4f' + vt}.$$

- b) ¿Para qué valores de s la imagen es *aumentada*?

Multiplicando la ecuación de Gauß por s obtenemos

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} \longrightarrow \frac{s}{f'} = \frac{1}{M} - 1,$$

de donde $M = \frac{f'}{s + f'}$. La imagen será aumentada si $|M| > 1$, es decir, siempre que

$$\left| \frac{f'}{s + f'} \right| > 1.$$

Como $f' > 0$, por ser una lente convergente, debemos estudiar la inecuación $f' > |s + f'|$, que es fácil de resolver y que arroja como solución dos intervalos posibles^a para la posición del cochecito: $(-2f', -f') \cup (-f', 0)$.

Teniendo en cuenta que $f' = 2 \text{ cm}$ resulta, finalmente, que

$$|M| > 1 \quad \forall s \in (-4, -2) \text{ cm} \cup (-2, 0) \text{ cm}.$$

^aHe decidido quitar el punto $s = -f'$ por patológico pero, en rigor, para $s \rightarrow -f'$ la imagen se forma en el infinito con un aumento infinito y, por tanto, mayor que cero, así que podrías trabajar con un único intervalo.